Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

Контрольная работа
по теме «Облачные вычисления (технологии облачных вычислений, понятие «облако» и его характеристики, преимущества облачных вычислений, виды облачных вычислений)»

Выполнила: У.В. Прокопюк

Проверила: Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

Термин «облачные вычисления» (cloud computing) означает модель предоставления вычислительных ресурсов — серверов, хранилищ данных, сетей, программ и сервисов — через интернет по запросу пользователя. Вместо того чтобы покупать дорогое оборудование и устанавливать ПО локально, клиент арендует нужные мощности у провайдера и получает доступ к ним через сеть. Для пользователя облако выглядит как единый сервис: ему не нужно знать, где физически находятся серверы и как именно работает инфраструктура. Они обеспечивают экономию средств, масштабируемость, высокую производительность, снижение издержек при масштабировании и многое другое.

Классически выделяют несколько ключевых характеристик облака:

1) Самообслуживание по требованию (on-demand self-service). Пользователь может самостоятельно получить нужный ресурс (например, создать виртуальный сервер или увеличить хранилище) без долгого согласования с провайдером.

2) Широкий сетевой доступ (broad network access). Сервисы доступны через интернет с разных устройств: компьютеров, смартфонов, планшетов.

3) Объединение ресурсов (resource pooling). Провайдер использует общий пул серверов и хранилищ, распределяя их между множеством клиентов. Это возможно благодаря виртуализации и автоматизации.

4) Эластичность и масштабируемость (rapid elasticity). Ресурсы можно быстро увеличивать или уменьшать. Например, интернет-магазин может «поднять» дополнительные серверы на время распродажи и отключить их после нее.

5) Измеряемость и оплата по факту использования (measured service). Клиент платит только за те ресурсы, которые реально использовал: за количество часов работы виртуальной машины, объем хранилища, трафик и т. д.

Виды облачных вычислений

Облака классифицируют по двум основным признакам: модель предоставления сервисов **(**эти модели описывают, какую часть работы берет на себя провайдер: чем ближе к SaaS и FaaS, тем меньше клиенту нужно администрировать) и модель развертывания**.**

Модели сервисов:

1) IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) — это основополагающий уровень службы облачных вычислений, который позволяет организациям арендовать инфраструктуру ИТ — серверы, системы хранения данных, сети, операционные системы — у поставщика облачных услуг. IaaS-инфраструктура позволяет пользователям резервировать и выделять необходимые ресурсы из неподготовленных физических серверных хранилищ. Кроме того, IaaS-инфраструктура позволяет пользователям резервировать предварительно настроенные машины для выполнения специализированных задач, таких как балансировка нагрузки, работа баз данных, серверов электронной почты и распределенных очередей.

2) **PaaS (Platform as a Service — платформа как услуга).** Помимо «железа» предоставляется готовая среда для разработки и запуска приложений: операционная система, базы данных, инструменты. PaaS использует IaaS-инфраструктуру для автоматического выделения ресурсов, необходимых для управления языковым комплектом технологий. Среди популярных языковых комплектов технологий Ruby On Rails, Java Spring MVC, MEAN и JAM.

3) **SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга).** Готовое приложение через браузер или мобильный клиент. Пользователь просто работает с сервисом. При модели «ПО как услуга» (SaaS) программные продукты поставляются через Интернет, по требованию и, как правило, по подписке. Поставщики облачных услуг размещают приложение, управляют им и по необходимости предоставляют обновления и исправления безопасности. Примеры SaaS — CRM-системы, веб-приложения почты,

инструменты повышения производительности, такие как Jira и Confluence, инструменты аналитики и мониторинга, приложения чата и другое.

4) **FaaS / serverless (Function as a Service — функции как услуга).** Это платформа облачных вычислений, на которой клиенты могут разрабатывать и запускать приложения, а также управлять ими. Это избавляет разработчиков от необходимости создавать и обслуживать инфраструктуру для разработки и запуска приложений. Поставщики облачных услуг предлагают облачные ресурсы, выполняют блок кода, возвращают результат, а затем уничтожают использованные ресурсы.

Модели развертывания:

1) Публичное облако (public cloud). Инфраструктура принадлежит провайдеру и используется многими клиентами. Самый распространенный вариант.

2) Частное облако (private cloud). Облако принадлежит одной организации и используется только ею. Частное облако может находиться как в своем дата-центре, так и у провайдера, но с изоляцией. Часто используется там, где важна безопасность и контроль.

4) Гибридное облако (hybrid cloud). Комбинация публичного и частного. Например, критичные данные хранятся в частной части, а внешние сервисы работают в публичной.

5) Облако сообщества (community cloud). Инфраструктура совместно используется несколькими организациями с общими требованиями — например, университетами или медицинскими учреждениями.

6) Мультиоблако (multi-cloud). Использование услуг сразу нескольких провайдеров: например, хранение данных у одного, а вычисления — у другого. Это снижает зависимость от одного поставщика.

Технологии облачных вычислений

Облачные вычисления стали возможны благодаря нескольким технологическим основам:

1) Виртуализация. Это технология, позволяющая запускать несколько виртуальных компьютеров на одном физическом сервере. Каждый такой «виртуальный сервер» изолирован и может иметь собственную операционную систему и приложения. Виртуализация резко увеличила эффективность использования оборудования.

2) Контейнеризация. Более легкий способ упаковки приложений в изолированные среды (контейнеры). Контейнеры запускаются быстрее виртуальных машин и часто используются в современных облаках.

3) Автоматизация и оркестрация. Облако управляется программно. Пользователь может, например, через веб-панель или API развернуть целую инфраструктуру за минуты. Для этого используются системы оркестрации, которые распределяют нагрузку, следят за отказоустойчивостью и масштабированием.

4) Распределенные системы хранения. Данные хранятся не на одном диске, а на множестве узлов, что повышает надежность: если один сервер выйдет из строя, информация остается доступной.

5) Сетевые технологии и дата-центры. Стабильные высокоскоростные каналы связи и крупные центры обработки данных позволяют обеспечить доступность сервисов 24/7.

Преимущества облачных вычислений:

1) Снижение затрат. Нет необходимости покупать серверы, сетевое оборудование и лицензии заранее. Компании избегают крупных стартовых вложений и платят по мере потребности.

2) Гибкость и быстрый запуск проектов. Если раньше развертывание ИТ-инфраструктуры могло занимать недели, то теперь серверы и сервисы доступны в считанные минуты.

3) Масштабируемость. Облако подстраивается под нагрузку. Это особенно важно для сервисов с нестабильным спросом: онлайн-магазинов, стриминговых платформ, образовательных сайтов.

4) Надежность и отказоустойчивость. Провайдеры облаков обычно обеспечивают резервирование оборудования, бэкапы и распределение данных между несколькими дата-центрами.

5) Доступность из любой точки мира. Важно для удаленной работы, международных команд, учебных платформ и частных пользователей.

6) Обновляемость и современность технологий. Пользователь всегда получает актуальные версии программ и сервисов, а обслуживание «железа» ложится на провайдера.

Конечно, есть и риски: зависимость от интернет-соединения, вопросы безопасности и конфиденциальности, а также возможная привязка к конкретному провайдеру. Но при грамотной архитектуре эти риски можно снизить.